2026 부산 공공데이터 공모전 (DX Challenge)

부산 심야약국 접근성

공공심야약국 1곳을 더 지정하면 밤 10시~새벽 1시 도보 15분 접근성이 얼마나 바뀌는지 계산한 분석

기간	팀	맡은 일
2026.09	공모전 팀	데이터 수집 · 정제 · 검증 · 인계

1,701	349,376	38	14 / 14
약국 행 전수 점검	보행 경로 쌍	단위검사 통과	결과 파일 재현
● 확인함 · 공공 API 원본 전체	◐ 조건부 · OSM 보행망 · 4km/h 가정	● 확인함 · 자동 검사 실행 결과	● 확인함 · 별도 폴더 · 바이트 단위 일치

문제

심야에 걸어서 갈 수 있는 약국이 어디에 부족한지, 한 곳을 더 지정한다면 어디가 효과가 큰지 판단할 근거가 필요했습니다. 그런데 공공 API를 그대로 믿을 수 없었습니다. 약국 1,701행의 월요일 영업시간이 전부 비어 있었습니다.

접근

- 약국 API 1,701행 전수 점검: 부산 외 주소 5행 제외, 월요일 결측은 지정약국 19곳만 화~금 공통 시각으로 추정하고 '추정' 표시를 남김
- 행정동 코드 변경을 추적해 주소 645행을 복원하고 206개 행정동 대표점에 연결
- OSM 보행망으로 349,376쌍 경로를 계산해 21개 시간 조건(월~일 22·23·00시)에서 후보 1,677곳을 평가
- 확실한 접근(하한)과 배제할 수 없는 접근(상한)을 나눠 결과를 범위로 제시

내 역할

- 설계·검수 — 데이터 담당 — 원본값과 추정값을 구분하는 보완 규칙과 분석 가정을 설계하고 문서화, 첫 접근성 모형(행정동 대표점) 구현
- 직접 구현 — 단위검사 38개와 재현 검증: 별도 폴더에서 결과 파일 14개가 바이트 단위로 일치
- 조율·협업 — 데이터 사전 · 재현 코드 · 예제와 함께 팀원에게 인계하고, 보고서 담당에게 '단정하면 안 되는 결론' 목록 전달

한계 위 숫자는 제가 만든 행정동 대표점 모형(206곳)의 결과입니다. 팀 최종 보고서는 이 데이터를 받아 100m 격자 모형으로 다시 계산했고, 그래서 후보 순위가 달라졌습니다(해운대 신시가지가 상위). 보행속도 4km/h는 분석 가정이며 현장 실측이 아니고, 수요는 실제 이용자 수가 아닌 생활인구 기반 잠재수요입니다.

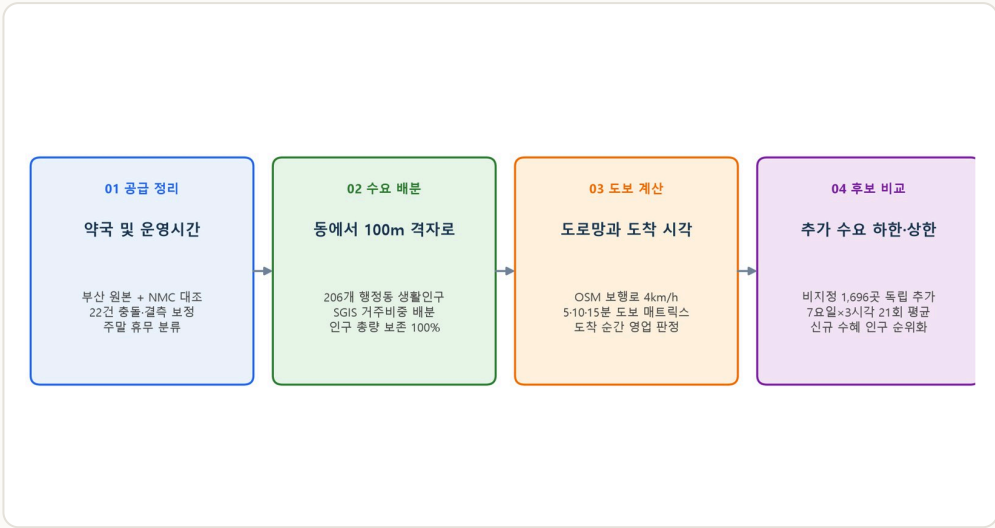
Python · pandas · NumPy · Shapely · pyproj · SciPy · OpenStreetMap · 공공데이터 API

화면

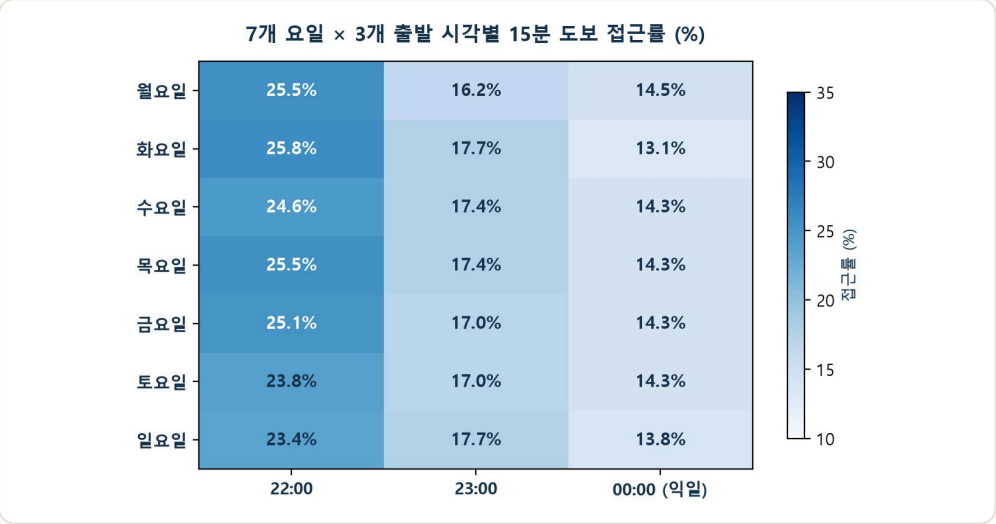
부산 심야약국 접근성



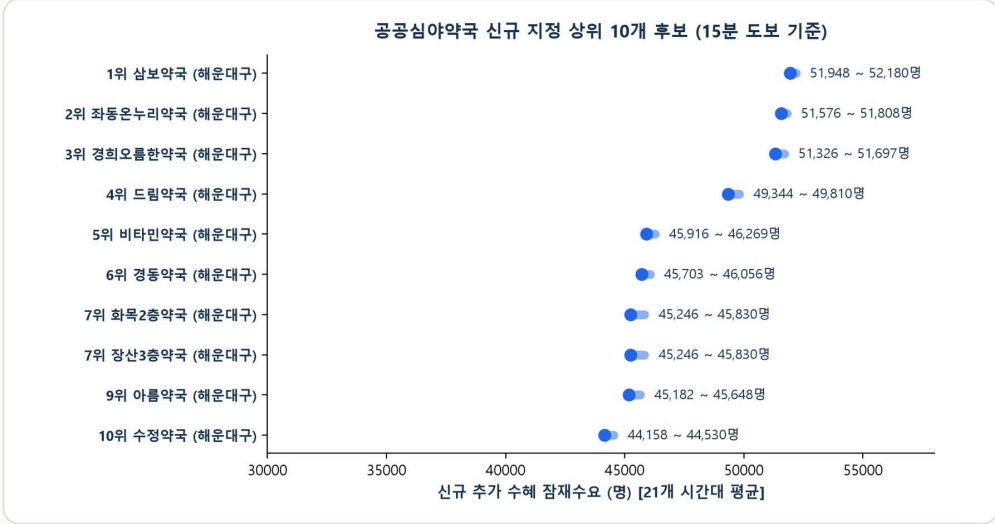
팀 최종 보고서 · 부산 약국 분포와 공공심야약국 위치



팀 최종 보고서 · 분석 흐름 (공급 정리 → 수요 배분 → 도보 계산 → 후보 비교)



팀 최종 보고서 · 7개 요일 × 3개 출발 시각별 15분 도보 접근률



팀 최종 보고서 · 신규 지정 상위 10개 후보의 추가 접근 잠재수요